

Simulation noVAPOR

1 Simulation noVAPOR

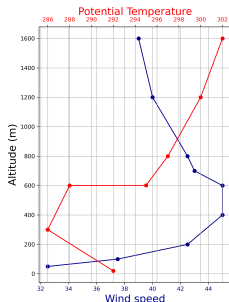
- Profiles vitesses
- Flux
- WT

2 Simulation miniROLLS

- Profiles vitesses
- Flux
- WT

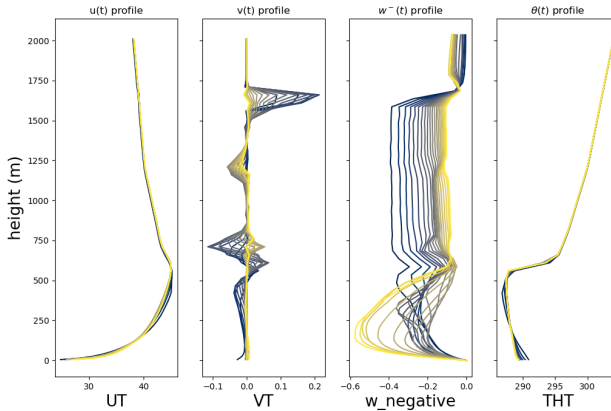
Simulation noVAPOR

- No vapor is written, bc no condensation and dry atmosphere we also don't want to take into effect the light air particles that are humid.
- Strong inversion
- open boundaries to have constant wind and test if rolls stay
- Big domain to have formation of rolls but costly



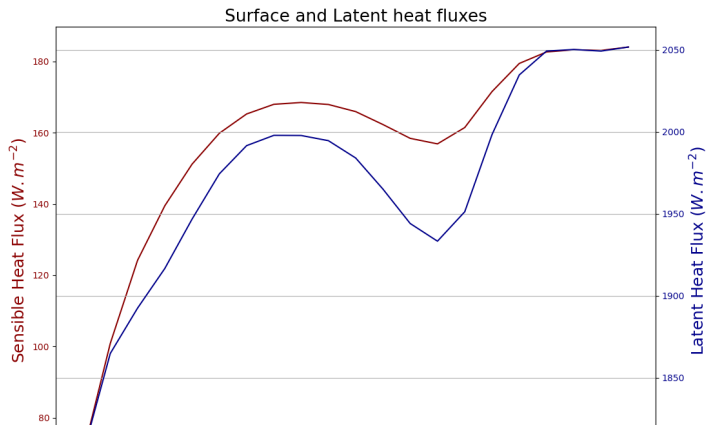
Profiles

Tjs pb des vents verticaux en altitude + CL se stabilise (peut etre du a temperéature au sol plus faible que profil de temp dans mNH)



Flux

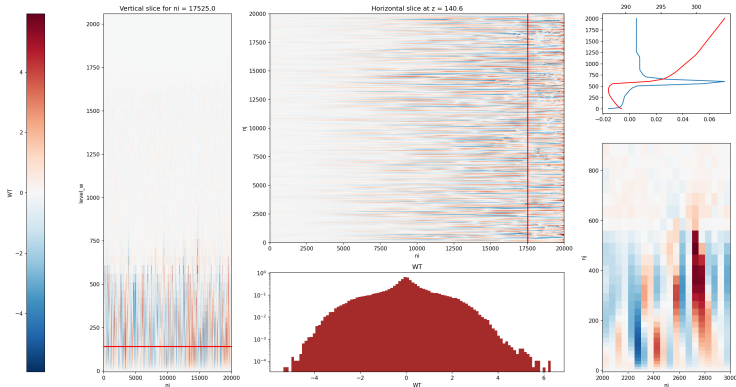
Flux sensible cohérent avec papier de Wahiba ; un peu trop forts
($\approx 100 \text{ W.m}^{-2}$)



Vitesses verticales

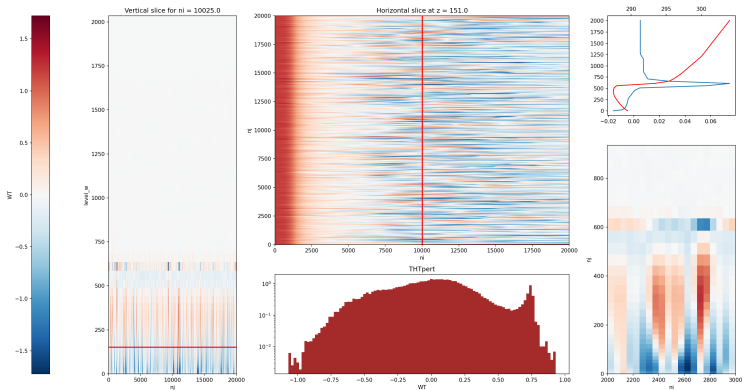
petits rouleaux (dû à des flux trop forts ? ressemble à des free rolls pas d'influence des flux ?) faire tracé de f ?

WT at $t = 20$ minutes



θ'

THTpert at t = 15 minutes



Prochaines pistes

- Le CT est trop grand on perd l'interet de faire des tests rapide
- pas vraiment des rouleaux - $\dot{\gamma}$ jouer sur les flux ? est ce que humidité était importante ? aussi pas d'angle relatif à la direction du vent
- souci c'est que pas de flux tend à stabiliser la CL
- pas exactement les CI de Wahiba

Simulation miniROLLS

1 Simulation noVAPOR

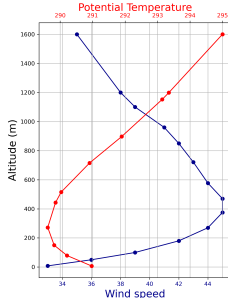
- Profiles vitesses
- Flux
- WT

2 Simulation miniROLLS

- Profiles vitesses
- Flux
- WT

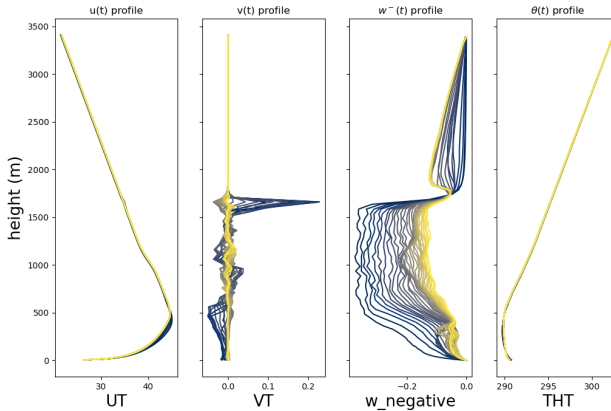
Simulation miniROLLS

- remise bords cyclique pour accélérer le CT (conditionne sûrement le nombre de rouleaux mais a étudier quand on en a)
- mise de profils exacts de Wahiba (par contre on enleve la forte inversion)
- $\Delta x = \Delta y = 100m$; $\Delta t = 0.5s$ pou temps de calcul correct



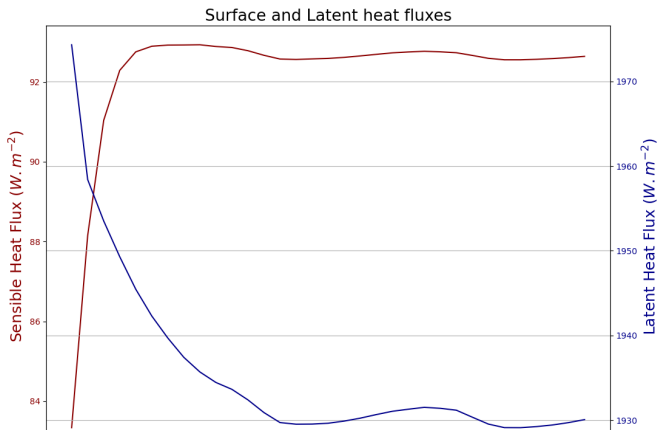
Profiles

Tjs pb des vents verticaux en altitude + CL se stabilise (peut etre du a temperétaure au sol plus faible que profil de temp dans mNH)



Flux

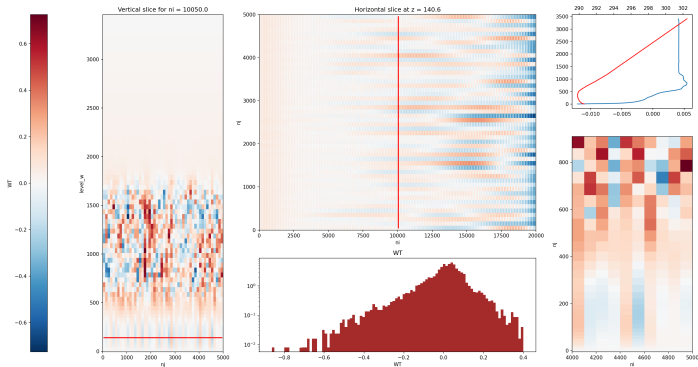
Flux plus cohérent avec Wahiba et stables; tjs couche qui se stabilise avec un sol plus froid que la temperature du niveau 0 a changer



Vitesses verticales

Vitesses verticales plus faible (bonne nouvelle) mais très bruité : problème au bord droit qui se propage toujours ? et couche d'entrainement très bruitée

WT at t = 20 minutes



θ'

FIGURES/miniROLLS/.png

Prochaines pistes

- CT meilleur mais tjs assez grand env 4h pour 30min de simulées
- Toujours pas de rouleaux braiment meme si j'ai l'impression que plus proche
- flux stables
- augmenter résolution temporelle et spatiales ? + allonger domaine selon x